URBANSKETCH.PRO

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ СПРИНТА № 1

«Финансовая модель концептуального проекта»

Период: 19–30 октября 2026 года.

Статус: проектная версия для командного обсуждения и согласования с заказчиком. Не является отчётом о фактической приёмке всех работ.

1. Цель и границы спринта

Цель — подготовить согласованную основу проекта и среду для разработки. В первом спринте прорабатываются требования, финансовые формулы, структура исходных данных, архитектура, база данных и макеты, а также создаётся программный каркас.

Полноценный финансовый расчёт, работающее сохранение моделей, экспорт и интеграция с платформой реализуются в последующих спринтах.

2. Ответственность

Участник	**Зона ответственности**
Пономарёва А.	Требования, сценарии, формулы, проектирование архитектуры и структуры данных; проверка согласованности решений.
Макеева А.	Макеты, структура frontend/backend, подготовка среды разработки; участие в проверке технической реализуемости.

3. Основные пользовательские сценарии

№	**Сценарий**	**Спринт реализации**
1	Выбрать проект и вариант концепции; получить ТЭП	2
2	Указать/уточнить строительные и реализуемые площади	2–3
3	Ввести финансовые параметры и редактировать их	2–3
4	Рассчитать затраты, выручку, прибыль, ROI	3
5	Распределить денежные потоки по годам	4
6	Сравнить минимум два варианта концепции	4
7	Сохранить и повторно открыть модель; экспорт CSV	2 и 5

4. Входные данные

Основные ТЭП: реализуемая жилая площадь (м²), коммерческая площадь (м²), число жителей, количество машино-мест, количество зданий, максимальная этажность, площадь социальных площадок, места в ДОУ и СОУ при наличии.

Для расчёта затрат отдельно могут понадобиться строительные площади; при их отсутствии исходное ТЗ допускает ручной ввод либо перевод по пользовательскому коэффициенту. Конкретная методика требует согласования.

Финансовые параметры: себестоимость строительства жилья и коммерции (руб./м²), себестоимость машино-места (руб./шт.), цены продажи жилья и коммерции (руб./м²), цена продажи парковки (руб./шт.), стоимость земельного участка, дополнительные расходы, срок реализации (в годах).

5. Расчётные правила

Показатель	**Принцип расчёта**
Затраты на жильё	Строительная жилая площадь × стоимость строительства 1 м²
Затраты на коммерцию	Строительная коммерческая площадь × стоимость строительства 1 м²
Затраты на парковки	Число строящихся машино-мест × себестоимость места
Общие затраты	Жильё + коммерция + парковки + земля + доп. расходы
Общая выручка	Продажа жилых площадей + коммерческих площадей + машино-мест
Прибыль	Выручка − затраты
ROI, %	Прибыль / затраты × 100
Рентабельность продаж, %	Прибыль / выручка × 100
Чистый поток за год	Поступления года − затраты года
Накопленный поток	Сумма чистых потоков с первого года

Базовые правила ТЗ: продажа 100% реализуемых площадей и машино-мест; годовые доли затрат и поступлений по отдельности суммируются до 100%; при нулевом знаменателе отображается «Не рассчитывается».

6. Контрольный пример из ТЗ

Показатель	**Контрольное значение**
Затраты всего	150 млн руб.
Выручка всего	250 млн руб.
Прибыль	100 млн руб.
ROI	66,67%
Рентабельность продаж	40%
Чистые потоки по годам	−90 млн; −10 млн; +200 млн руб.
Накопленный итог	+100 млн руб.

В контрольном примере сумма 24 млн руб. включает и землю, и дополнительные расходы. При реализации их следует учитывать раздельно, не добавляя эту сумму дважды.

7. Предлагаемая архитектура

Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS (Vite). Backend: ASP.NET Core (.NET 10 — предварительная версия). База данных: PostgreSQL. Источник ТЭП для учебной версии: подготовленный JSON. React Router, shadcn/ui и Entity Framework Core — опционально.

Логическая модель: Проект → Вариант концепции → Финансовая модель; к модели привязаны финансовые параметры, годовые распределения, рассчитанные результаты и денежные потоки. Точная схема находится в файле database/schema.sql и диаграмме database/erd.mmd.

Расчётный сервис проектируется отдельно от интерфейса. Для дальнейших спринтов намечены операции API с проектами, ТЭП, финансовыми моделями, расчётом и сравнением; сейчас реализуется только проверка доступности каркаса backend.

8. Макеты интерфейса

Подготовлены четыре макета: «Исходные данные», «Финансовые параметры», «Результаты расчёта», «Сравнение концепций». Макеты показывают структуру экранов на демонстрационных значениях. Реальные действия расчёта, сохранения и экспорта в первом спринте не выполняются.

Автономные макеты находятся в mockups/index.html, React-каркас — в frontend/.

9. Критерии завершения спринта

• Сценарии минимальной версии и границы проекта описаны и согласованы.
• Состав ТЭП и финансовых параметров определён; основные формулы согласованы.
• Макеты экранов и проектная схема БД подготовлены и просмотрены.
• Frontend и backend локально запускаются на компьютере команды.
• Выбранный стек и открытые вопросы согласованы с заказчиком.

Текущий статус: документы, макеты и исходники каркаса подготовлены. Реальный локальный запуск .NET, npm-сборка и проверка PostgreSQL должны быть выполнены на компьютере команды; их нельзя считать подтверждёнными заранее.

10. Вопросы на согласование

• Нужна ли интеграция с UrbanSketch.pro на этапе учебного прототипа или достаточно тестового JSON?
• Стек обязателен или рекомендательный? Какую версию .NET использовать?
• Как определять строительные площади при отсутствии в ТЭП?
• Как разделить стоимость земли и прочие расходы, не удваивая их?
• Разрешить ли несколько финансовых моделей для одной концепции?
• Нужна ли авторизация в минимальной версии?
• Как учитывать продаваемые и строящиеся машино-места, социальную инфраструктуру?